

17 – Explosionsschutz, EMV, Gefahrenmelde- und Türkommunikationsanlagen

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DIN VDE 0165 / DIN EN 60079, DIN VDE 0100-444, DIN VDE 0833, DIN 14675, Klingel- und Sprechanlagen

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Explosionsgefährdete Betriebsstätten Kap. 11.18 (PDF-S. 350–364), Signal- und Sprechanlagen Kap. 9.1.7 (PDF-S. 234–240), EMV-Zeichen S. 23 · Kiefer: Kap. 12.6 Schutz gegen elektromagnetische Störungen DIN VDE 0100-444 (PDF-S. 421–429), Kap. 22 Brandverhütung (PDF-S. 838 ff.), Kap. 23 Sicherheitsstromversorgung – GMA als Anlagen für Sicherheitszwecke (PDF-S. 884) · Elektro-Installationstechnik: Normenliste Fernmeldeanlagen inkl. DIN VDE 0833 (PDF-S. 211), Batterieladeräume (PDF-S. 350) · Kursunterlagen: A_Theorie/06 „Brandmeldeanlage.docx.pdf“, „graphische Symbole Gefahrenmeldeanlagen VdS 2135“, A_Theorie/04 „Vagabundierende Ströme.pptx“

Teil A – Explosionsschutz (Ex)

1. Grundlagen

- Eine Explosion braucht **drei Dinge gleichzeitig**: brennbarer Stoff (Gas, Dampf, Nebel, Staub) + **Sauerstoff** in zündfähiger Konzentration (zwischen unterer und oberer Explosionsgrenze) + **Zündquelle** (Funke, Lichtbogen, heiße Oberfläche, statische Entladung).
- **Primärer Explosionsschutz**: Bildung explosionsfähiger Atmosphäre verhindern (Lüftung, dichte Anlagen, Inertisieren). **Sekundärer**: Zündquellen vermeiden (Ex-Betriebsmittel). **Tertiärer**: Auswirkungen begrenzen (druckfeste Bauweise, Entlastungsflächen).
- Begriffe: **Flammpunkt** (niedrigste Temperatur, bei der eine Flüssigkeit zündfähige Dämpfe bildet), **Zündtemperatur** (niedrigste Temperatur einer heißen Wand, an der das Gemisch zündet), **Glimmtemperatur** (5 mm Staubschicht entzündet sich).
- Rechtsgrundlagen: **ATEX 2014/34/EU** (Hersteller, Geräte), **ATEX 1999/92/EG** bzw. GefStoffV/BetrSichV (Betreiber: **Explosionsschutzdokument** mit Zoneneinteilung), Errichtung nach **DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1)**.

2. Zoneneinteilung (macht der Betreiber)

Gas/Dampf	Staub	Explosionsfähige Atmosphäre ist ...	Gerätekategorie	EPL
Zone 0	Zone 20	ständig, langfristig oder häufig (Behälterinneres)	1G / 1D	Ga / Da
Zone 1	Zone 21	gelegentlich im Normalbetrieb (Füllstellen)	2G / 2D (oder 1)	Gb / Db
Zone 2	Zone 22	selten und kurzzeitig (Umgebung von Zone 1)	3G / 3D (oder 1, 2)	Gc / Dc

3. Zündschutzarten

Kurzzeichen	Zündschutzart	Prinzip	Beispiel
d	druckfeste Kapselung	Explosion im Gehäuse wird ausgehalten, nicht nach außen übertragen (Spalt)	Schaltgeräte, Motoren
e	erhöhte Sicherheit	keine Funken/unzulässigen	Klemmenkästen, Leuchten,

Kurzzeichen	Zündschutzart	Prinzip	Beispiel
		Temperaturen durch konstruktive Maßnahmen	Motoren
i (ia, ib, ic)	Eigensicherheit	Energie so klein, dass keine Zündung möglich ist – auch im Fehlerfall	Sensoren, MSR-Technik; ia für Zone 0
p	Überdruckkapselung	Schutzgas mit Überdruck hält Gas fern	Schaltschränke, Analysatoren
q	Sandkapselung	Füllung mit Sand	Kondensatoren
o	Ölkapselung	Teile unter Öl	Transformatoren
m	Vergusskapselung	in Vergussmasse eingebettet	Magnetventile, Relais
n	nichtfunkend (Zone 2)	normaler Betrieb ohne Funken	Leuchten Zone 2
t	Schutz durch Gehäuse (Staub)	staubdichtes Gehäuse, begrenzte Oberflächentemperatur	Staub-Ex

4. Explosionsgruppen und Temperaturklassen

- **Gruppe I** Bergbau, **Gruppe II** Gase (IIA Propan, Grenzspaltweite > 0,9 mm → IIB Ethylen, 0,5–0,9 mm → IIC Wasserstoff/Acetylen, < 0,5 mm = zündwilligste), **Gruppe III** Stäube (IIIA Flusen, IIIB nichtleitfähig, IIIC leitfähig). Ein Gerät der höheren Gruppe darf für niedrigere eingesetzt werden.

Temperaturklasse	T1	T2	T3	T4	T5	T6
max. Oberflächentemperatur	450 °C	300 °C	200 °C	135 °C	100 °C	85 °C

- Die max. Oberflächentemperatur des Geräts muss **unter der Zündtemperatur** des Stoffes liegen.

5. Kennzeichnung – Beispiel

CE <Ex> II 2G Ex d IIC T6 Gb

- <Ex> = Ex-Zeichen, II = Gerätegruppe (Übertage), 2G = Kategorie 2, Gas → Zone 1 und 2
- Ex d = druckfeste Kapselung, IIC = Explosionsgruppe, T6 = max. 85 °C, Gb = Geräteschutzniveau

6. Errichtung (DIN VDE 0165 / DIN EN 60079-14)

- TN-System im Ex-Bereich nur als **TN-S**; im TT-System **RCD** Pflicht; Schutztrennung: je Verbraucher ein Trenntrafo.
- **Schutzpotentialausgleich** aller leitfähigen Teile; statische Aufladung, Blitz und EM-Felder begrenzen.
- Leitungen: NYM, NYY, bewehrte Kabel; ortsveränderlich mind. H07RN-F ($\geq 1 \text{ mm}^2$); Al erst ab 16 mm^2 ; Durchbrüche gasdicht verschließen (Sand, Mörtel); **nicht benutzte Einführungen** mit zugelassenen Stopfen verschließen; Verbindungen nur in Ex-zugelassenen Dosen.
- **Eigensichere Stromkreise**: Leitungen **hellblau** gekennzeichnet (RAL 5015, nicht für andere Zwecke verwenden), Prüfspannung $\geq 500 \text{ V AC}$, getrennt von anderen Stromkreisen (nicht gemeinsam in Kabel/Rohr/Bündel, außer geschirmt), Klemmen mind. **50 mm Fadenmaß** von nicht eigensicheren Klemmen oder Trennplatte, Schirme nur **einmal** erden (meist im Nicht-Ex-Bereich), Nachweis der Kennwerte (L, C). In **Zone 0** nur **Ex ia**.
- **Notabschaltung** von einer Stelle **außerhalb** des Ex-Bereichs; allpoliges Freischalten einschließlich N.
- Motoren mit Motorschutz (allpolig); bei Ex e: Auslösezeit (bei IA/IN, Kaltzustand 20 °C) $\leq$ Erwärmungszeit **tE** des Motors. **Schwerer Anlauf** (Anlaufzeit $t_A > 1,7 \cdot t_E$), Aussetz- oder Schaltbetrieb → möglichst **Ex d** oder **Ex p**.
- **Staub-Ex**: Oberflächentemperatur höchstens **2/3 der Zündtemperatur** der Staubwolke und bei Schichten bis 5 mm mind. **75 K unter der Glimmtemperatur** (der kleinere Wert gilt); Schutzart **IP 6X** in Zone 20/21

(und Zone 22 bei leitfähigem Staub), sonst Zone 22 **IP 5X**; Staub ab ca. 0,4 mm Korngröße ist nicht zündfähig.

- **Batterieladeräume:** im Umkreis von **1 m** um die Batterie Ex-Bereich (Zone 1) → Schalter, Steckdosen mind. 1 m entfernt oder Ex-Ausführung, Potentialausgleich mind. **6 mm² Cu**.
- **Prüfung:** vor Inbetriebnahme und wiederkehrend (BetrSichV Anhang 2: Geräte/elektrische Anlagen spätestens alle **3 Jahre**, Gesamtanlage alle 6 Jahre) durch **befähigte Person** nach TRBS 1203 bzw. zugelassene Stelle; Arbeiten nur mit **Erlaubnisschein** (Feuererlaubnis), funkenfreies Werkzeug, Ex-Messgeräte.

Teil B – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

7. Grundlagen

- **EMV** = Fähigkeit eines Geräts, in seiner elektromagnetischen Umgebung **zufriedenstellend zu arbeiten**, ohne selbst **unzulässige Störungen** zu verursachen (Störaussendung und Störfestigkeit).
- Rechtsgrundlage: **EMV-Richtlinie 2014/30/EU** bzw. **EMVG** (CE-Kennzeichnung); für Anlagen: **DIN VDE 0100-444**.
- **Störquellen:** Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, EVG/LED-Treiber, Dimmer (Phasenanschnitt), Schweißgeräte, Motoren, Schütze (Schaltspitzen), Blitz, Funksender.
- **Kopplungswege:** galvanisch (gemeinsame Leitung/Impedanz, z. B. PEN), kapazitiv (elektrisches Feld, parallele Leitungen), induktiv (Magnetfeld, Schleifen), Strahlung (Hochfrequenz).

8. Maßnahmen nach DIN VDE 0100-444

- **TN-S ab Einspeisung** in neuen Gebäuden (kein PEN hinter dem Hausanschluss) → keine Betriebsströme auf PE und Potentialausgleich; **RCM** (DIN EN 62020) zur dauerhaften Überwachung. TN-C ist in neuen Gebäuden mit wesentlicher IT-Ausstattung unzulässig.
- Bei Mehrfacheinspeisung (Trafo + Generator): **ein zentraler Erdungspunkt (ZEP)** in der Hauptverteilung – Sternpunkte **nicht direkt erden**, sondern über einen **isolierten Verbindungsleiter**; die Verbindung zum PE nur **einmal** in der NSHV.
- **Potentialausgleichsstrukturen:** Potentialausgleichsringleiter (**BRC**, Cu, zugänglich), sternförmig (Wohnungen/kleine Betriebe, keine Schleifen), vermascht sternförmig (Maschenweite max. **2 m × 2 m**, z. B. Bandstahl 30 × 3,5 mm). **Funktionserdungsleiter (FE)** so kurz wie möglich, bei HF flache Bänder, **nicht grün-gelb** kennzeichnen.
- **Maschenförmiger Potentialausgleich**, kurze niederimpedante Verbindungen (breite Bänder statt dünner Drähte bei HF).
- **Getrennte Verlegung** von Energie- und Datenleitungen (Abstände, Trennstege, getrennte Kabelrinnen), Leitungen kreuzen **rechtwinklig**, keine großen Schleifen.
- **Geschirmte Leitungen** (z. B. Motorleitung am FU als CY-Leitung), Schirm **beidseitig und großflächig** (360°-EMV-Verschraubung) auflegen.
- **Netzfilter**, Netzdrosseln, Überspannungsschutz, Freilaufdioden/RC-Glieder an Schützspulen.
- Metallische Gehäuse/Schaltschränke als Faradayscher Käfig; Kabelrinnen durchgehend leitfähig verbinden und **mindestens an beiden Enden** mit dem Potentialausgleich verbinden.

Teil C – Gefahrenmeldeanlagen (GMA, DIN VDE 0833)

9. Einbruchmeldeanlagen (EMA, DIN VDE 0833-3, VdS 2311)

- Aufbau: **Einbruchmelderzentrale** mit Notstromversorgung (Akku), **Melder**, Scharfschalteinrichtung, Signalgeber (Sirene, Blitzleuchte), Übertragungsgerät (Wachdienst/Notruf).
- Melder: **Außenhautüberwachung** (Magnetkontakte an Fenster/Türen, Glasbruchmelder, Riegelschaltkontakte, Alarmglas, Körperschall) und **Fallenüberwachung** im Innern (Passiv-Infrarot-/**Bewegungsmelder**, Lichtschranken).
- **Zwangsläufigkeit:** Die Anlage lässt sich nur scharf schalten, wenn alle Melder in Ruhe sind (Fenster zu), und der Betreiber kann den gesicherten Bereich im scharfen Zustand nicht unbeabsichtigt betreten.
- Leitungsüberwachung (Sabotage): Linien mit Abschlusswiderstand, Deckelkontakte; **VdS-Klassen A (Privat), B (Gewerbe), C (hohes Risiko)**.

10. Brandmeldeanlagen (BMA, DIN 14675 + DIN VDE 0833-2)

- **DIN 14675:** Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung nur durch **zertifizierte Fachfirmen**; Brandschutzkonzept und Aufschaltung auf die Feuerwehr nach Vorgaben der Behörde.
- Komponenten: **Brandmelderzentrale (BMZ)**, automatische Melder (**optischer Rauchmelder**, Wärmemelder, Flammenmelder, Mehrkriterienmelder, Ansaugrauchmelder), **Handfeuermelder** (rot), Feuerwehr-Informations- und -Bediensystem (**FIBS**: Feuerwehrranzeige/-bedienfeld), **Feuerwehrschrüsseldepot (FSD)**, Blitzleuchte, Übertragungseinrichtung zur Leitstelle, Alarmierung (Sirenen/Sprachalarm, ELA).
- Energieversorgung: eigener Stromkreis mit eigener Sicherung (gekennzeichnet), **Notstrom** über Akku für **30 h bzw. 72 h** (abhängig von der Instandhaltungsbereitschaft; GMA zählen zu den Anlagen für Sicherheitszwecke nach DIN VDE 0100-560), Leitungen mit **Funktionserhalt E 30** wo erforderlich (Skript 07).
- **Instandhaltung** (DIN VDE 0833-1): Inspektion **vierteljährlich**, Wartung **jährlich**; Betriebsbuch führen.
- **Rauchwarnmelder** (DIN 14676, Wohnungen) sind **keine** BMA – Einzelgeräte ohne Zentrale (Skript 07).

Teil D – Klingel-, Türöffner- und Sprechanlagen

11. Aufbau und Systeme

- **Klingeltransformator: unbedingt kurzschlussfest** (DIN VDE 0551, heute DIN EN 61558-2-8), Sekundär **3,5 V oder 8 V**, in Sonderfällen 12 V oder 24 V (SELV); Türöffner für **8 V und 12 V**. Mehrfamilienhaus: gemeinsamer Trafo.
- Sprechanlagen: Leitungen **paarig verdrillt**, bei Verstärkeranlagen Mikrofonleitung ggf. geschirmt; zulässiger Schleifenwiderstand bei Tür-/Haussprechanlagen ca. **10 Ω**.
- Mehrfamilienhaus: je Wohnung Klingel mit Taster an der Haustür (Klingeltaleau) und an der Wohnungstür, Türöffner, Türsprechstelle.
- **Wechselsprechanlage:** abwechselnd sprechen (Taste, Lautsprecher dient als Mikrofon) – **Gegensprechanlage:** gleichzeitig sprechen (getrennte Verstärker/Hörer).

System	Leitungsbedarf	Merkmale
1+n / 2+n (konventionell)	gemeinsame Adern + je Wohnung eine Rufader → viele Adern	einfach, aber aufwendig bei vielen Teilnehmern
2-Draht-Bus (z. B. Siedle/Ritto/Gira)	2 Adern für Sprache, Ruf, Video und Versorgung	wenigste Adern , leicht erweiterbar
Twin-Bus / Hybrid	2+2 Adern	Bus plus getrennte Versorgung
IP-System	Netzwerkleitung (Cat, PoE)	Video, App, Smart Home

- Leitung: Fernmeldeleitung J-Y(St)Y, bei Bus nach Herstellervorgabe; getrennt von 230-V-Leitungen bzw. Leitung mit ausreichender Isolation.

12. Typische Prüfungsfragen

F: Welche Voraussetzungen führen zu einer Explosion und wie verhindert man sie?

A: Brennbarer Stoff, Sauerstoff in zündfähiger Konzentration und Zündquelle; man verhindert die Gemischbildung (primär), vermeidet Zündquellen durch Ex-Geräte (sekundär) oder begrenzt die Auswirkungen (tertiär).

F: Wie sind die Ex-Zonen eingeteilt?

A: Gas: Zone 0 (ständig), 1 (gelegentlich), 2 (selten und kurz); Staub: Zone 20, 21, 22 entsprechend.

F: Welche Zündschutzarten kennen Sie?

A: Druckfeste Kapselung d, erhöhte Sicherheit e, Eigensicherheit i, Überdruckkapselung p, Sandkapselung q, Ölkapselung o, Vergusskapselung m, nichtfunkend n, Schutz durch Gehäuse t.

F: Erklären Sie die Kennzeichnung II 2G Ex d IIC T6 Gb.

A: Gerätegruppe II (übertage), Kategorie 2 für Gas (Zone 1/2), druckfeste Kapselung, Explosionsgruppe IIC, Temperaturklasse T6 (max. 85 °C), Geräteschutzniveau Gb.

F: Was ist bei eigensicheren Stromkreisen zu beachten?

A: Hellblaue Kennzeichnung, getrennte Verlegung, Prüfspannung ≥ 500 V, zulässige äußere Induktivitäten und Kapazitäten einhalten, Dokumentation.

F: Wer legt die Ex-Zonen fest?

A: Der Betreiber im Explosionsschutzdokument (Gefährdungsbeurteilung).

F: Was bedeutet EMV, wo steht dies, wodurch wird sie beeinträchtigt und was kann man tun?

A: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMVG, EMV-Richtlinie, DIN VDE 0100-444); gestört durch FU, Schaltnetzteile, Schaltvorgänge, PEN-Ströme; Abhilfe: TN-S, ZEP, Schirmung, getrennte Verlegung, Filter, maschenförmiger Potentialausgleich.

F: Warum soll in neuen Gebäuden kein PEN-Leiter hinter der Einspeisung verlegt werden?

A: Weil sonst Betriebsströme über PE, Potentialausgleich, Schirme und Rohre fließen (vagabundierende Ströme) – EMV-Störungen, Korrosion, Brandgefahr.

F: Was ist die Zwangsläufigkeit bei Einbruchmeldeanlagen?

A: Die Anlage kann nur scharf geschaltet werden, wenn alle Melder in Ruhe sind, und der gesicherte Bereich kann im scharfen Zustand nicht unbeabsichtigt betreten werden.

F: Was steht in DIN 14675 und wie oft werden BMA instand gehalten?

A: Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen durch zertifizierte Fachfirmen; Inspektion vierteljährlich, Wartung jährlich.

F: Welche Türsprechanlage benötigt für ein Mehrfamilienhaus die wenigsten Adern?

A: Ein 2-Draht-Bussystem.

F: Welche Anforderungen gelten für Klingeltransformatoren?

A: Sie müssen unbedingt kurzschlussfest sein (Sicherheitstrafo, Kleinspannung 8/12 V).

F: Was ist ein zentraler Erdungspunkt (ZEP) und wann wird er benötigt?

A: Bei Mehrfacheinspeisung (z. B. Trafo und Generator) werden die Sternpunkte nicht direkt geerdet, sondern über einen isolierten Leiter verbunden und nur an einer Stelle in der NSHV mit dem PE verbunden – so fließen keine Neutralleiterströme über PE und Potentialausgleich (DIN VDE 0100-444).

F: Welche Oberflächentemperatur dürfen Betriebsmittel in staubexplosionsgefährdeten Bereichen haben?

A: Höchstens 2/3 der Zündtemperatur der Staubwolke und mind. 75 K unter der Glimmtemperatur einer 5-mm-Staubschicht; der kleinere Wert ist maßgebend.